École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

Ch2: Moments d'une variable aléatoire continue

Mesurer le centre et la dispersion d'une variable aléatoire continue

Kamel ATTAR

✦ MARS/2026 ✦



1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

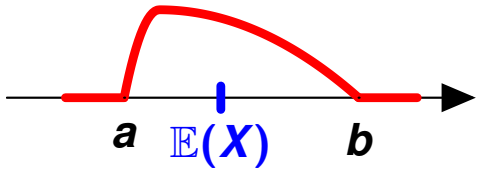


Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

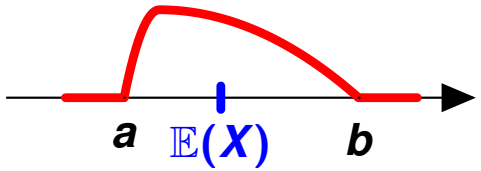
$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

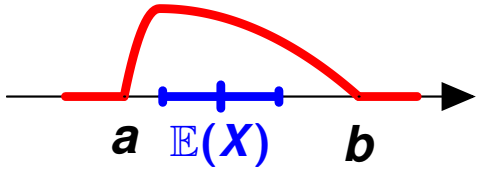
- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



- Nous aborderons ensuite les **définitions de la variance** pour une variable aléatoire:

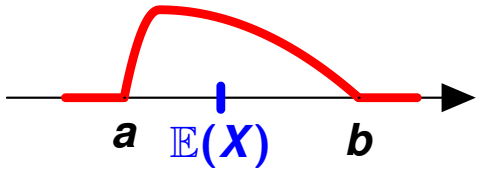
$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,dx.$$



Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

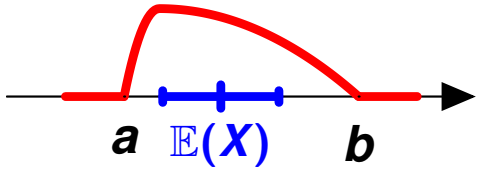
- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



- Nous aborderons ensuite les **définitions de la variance** pour une variable aléatoire:

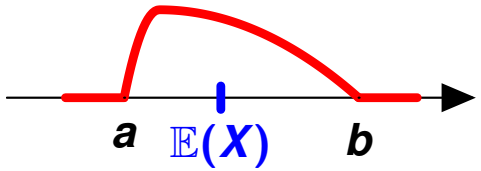
$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,dx.$$



Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

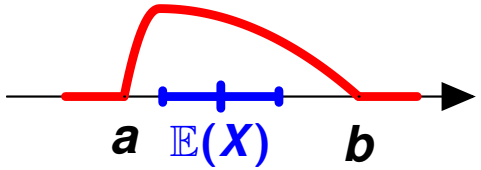
- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



- Nous aborderons ensuite les **définitions de la variance** pour une variable aléatoire:

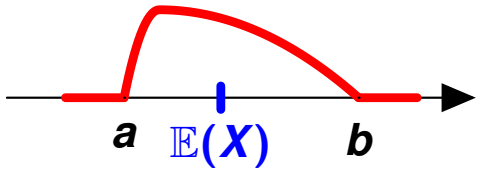
$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,dx.$$



Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

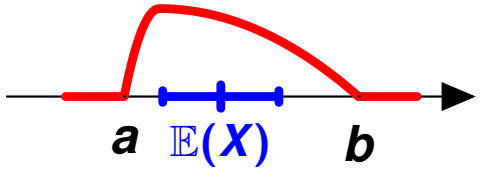
- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



- Nous aborderons ensuite les **définitions de la variance** pour une variable aléatoire:

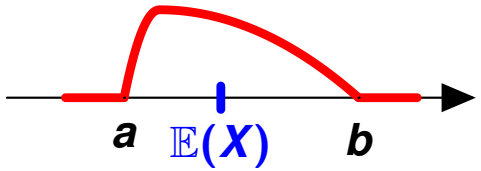
$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,dx.$$



Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

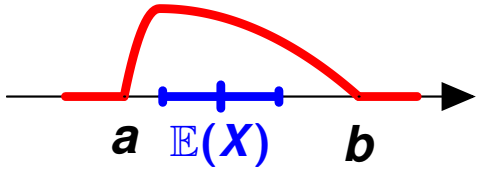
- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



- Nous aborderons ensuite les **définitions de la variance** pour une variable aléatoire:

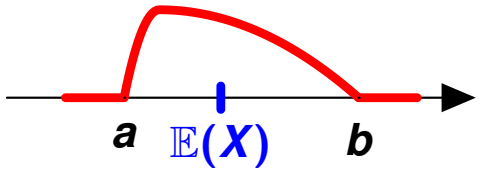
$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,dx.$$



Dans ce cours, nous allons explorer les concepts fondamentaux suivants :

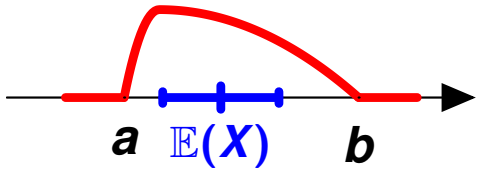
- Nous commencerons par la **définition de l'espérance** d'une variable aléatoire:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$



- Nous aborderons ensuite les **définitions de la variance** pour une variable aléatoire:

$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)\,dx.$$



- Enfin, nous terminerons par l'étude des **moments des lois usuelles**, qui caractérisent la forme des distributions (symétrie, aplatissement, etc.).



À la fin de ce cours, vous serez capables de :



À la fin de ce cours, vous serez capables de :

- **Calculer** une espérance et une variance à partir d'une densité ou d'une fonction de répartition.

À la fin de ce cours, vous serez capables de :

- **Calculer** une espérance et une variance à partir d'une densité ou d'une fonction de répartition.
- **Comparer** les mesures d'espérance et de variance lors de **translations** et de **changements d'échelle**:

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X).$$

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

✎ **Wooclap 1.** L'espérance d'une v.a. X, quand elle existe, est un indicateur de :

1. dispersion
2. disruption
3. position
4. situation
5. Autre

▸ Go to Solution

✎ **Wooclap 2.** Si X est une v.a. discrète telle que $X(\Omega) = [\![0, n]\!]$, quelle sont les formules parmi les suivantes qui permettent de calculer l'espérance de X

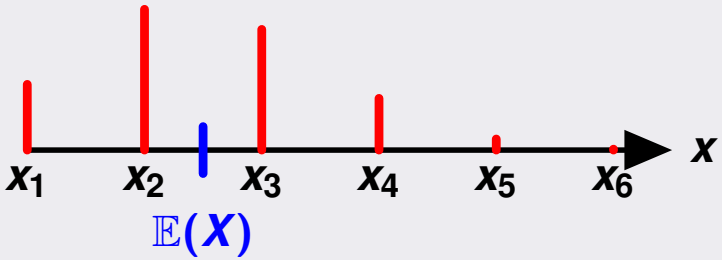
1. $\sum_{k=0}^{n} kp(X = k)$
2. $\sum_{k=1}^{n+1} kp(X = k)$
3. $\sum_{k=2}^{n+1} kp(X = k)$
4. $\sum_{\omega \in \Omega} p(w)X(\omega)$

▸ Go to Solution

Definition

Si X est une **variable aléatoire discrète** de loi de probabilité $(x_i, P_i)_i$ définit sur un nombre fini (n) d'évènements élémentaires alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i).$$

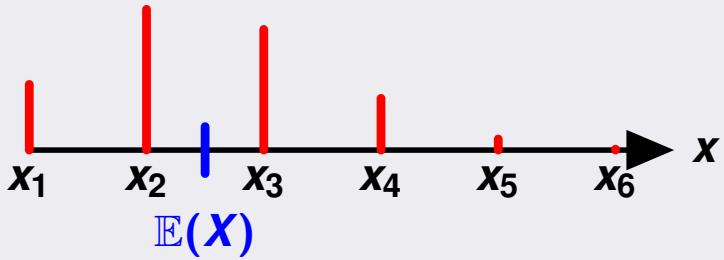


- Chaque valeur x_i peut être vue comme une **position** sur une droite.
- La probabilité p_i agit comme une **masse (poids)** placée à cette position.

Definition

Si X est une **variable aléatoire discrète** de loi de probabilité $(x_i, P_i)_i$ définit sur un nombre fini (n) d'évènements élémentaires alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i).$$



- Chaque valeur x_i peut être vue comme une **position** sur une droite.
- La probabilité p_i agit comme une **masse (poids)** placée à cette position.

- **Caractéristiques :** L'espérance représente la **valeur moyenne** attendue d'une variable aléatoire.
- **Interprétation géométrique :** L'espérance $\mathbb{E}[X]$ correspond au **point d'équilibre** (centre de masse) de ces points pondérés.

✎ **Wooclap 3.** Si X est une v.a. discrète, alors

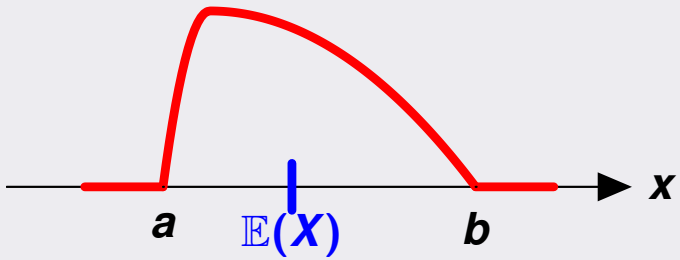
$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i)$$

Comment généraliser cette définition à une v.a. à densité ? Go to Solution

Definition

Si X est une **variable aléatoire continue** de densité f, on définit l'espérance $\mathbb{E}[X]$ par

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$

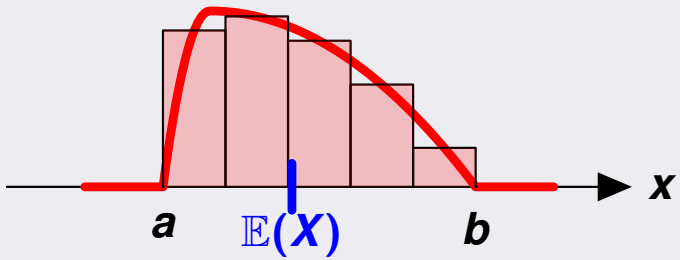


- La densité $f(x)$ représente une **répartition continue de masse** le long de la droite réelle.

Definition

Si X est une **variable aléatoire continue** de densité f, on définit l'espérance $\mathbb{E}[X]$ par

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx \approx \sum x_i \underbrace{f(x_i)\,\delta x}_{P(X=x_i)}.$$

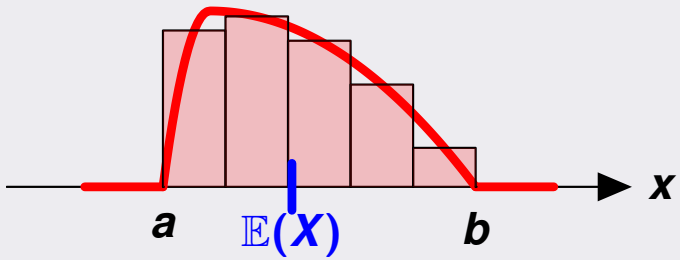


- La densité $f(x)$ représente une **répartition continue de masse** le long de la droite réelle.

Definition

Si X est une **variable aléatoire continue** de densité f, on définit l'espérance $\mathbb{E}[X]$ par

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx \approx \sum x_i \underbrace{f(x_i)\,\delta x}_{P(X=x_i)}.$$



- La densité $f(x)$ représente une **répartition continue de masse** le long de la droite réelle.

- **Caractéristiques :** L'espérance représente la **valeur moyenne** attendue d'une variable aléatoire.
- **Interprétation géométrique :** L'espérance correspond au **centre de masse** de cette distribution continue.

✎ **Wooclap 4.** Une variable aléatoire continue X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 4]$. Sa densité de probabilité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x \leq 4, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Quelle est l'espérance de X ?

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3

▸ Go to Solution

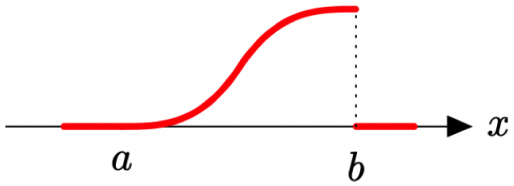
1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

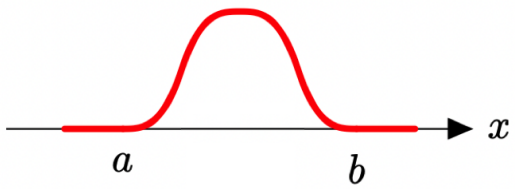
2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

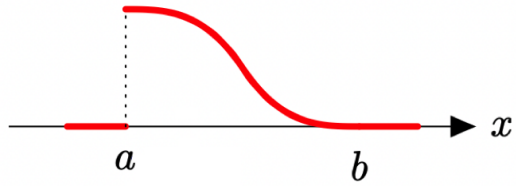
3 Lois usuelles

L'espérance est le moment d'ordre $k = 1$ et est un paramètre de centralité de la variable aléatoire X.

✎ **Wooclap 5.** Si X est une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $[a, b]$, de densité f dont le graphe est représenté si dessous. Alors l'espérance de X est :

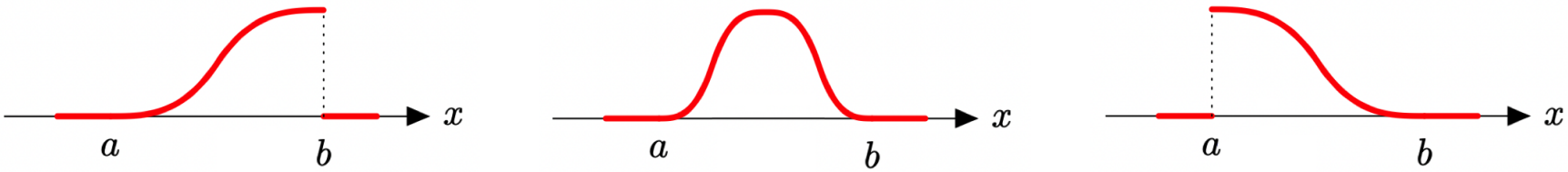






▸ Go to Solution

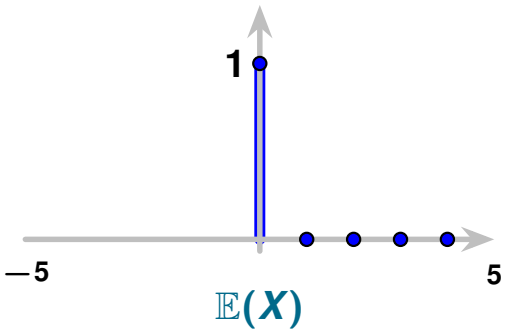
Les zones où la densité est plus grande contribuent davantage à la valeur de l'espérance. Par conséquent, si l'**aire sous la courbe** (la masse de probabilité) est plus concentrée d'un côté de l'intervalle, l'espérance se **déplace vers ce côté**.

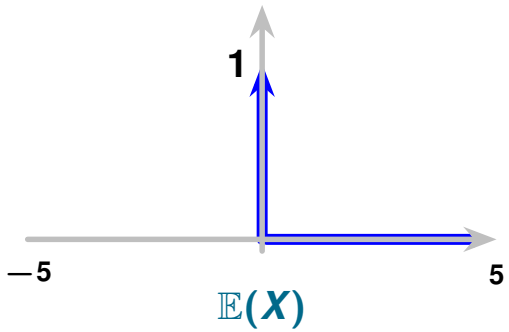


- si la masse est plus importante à droite, l'espérance se situe vers la droite ;
- si la masse est plus importante à gauche, l'espérance se situe vers la gauche.

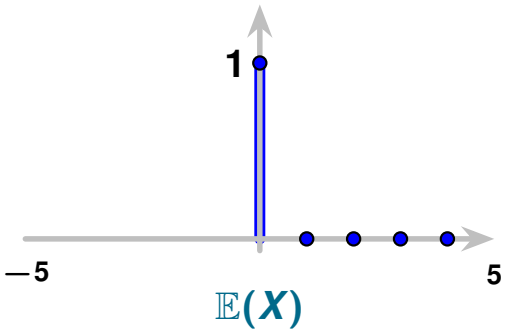
✎ **Wooclap 6.** Si X est v.a. à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ d'espérance nulle. Que peut-on dire de X ? Go to Solution

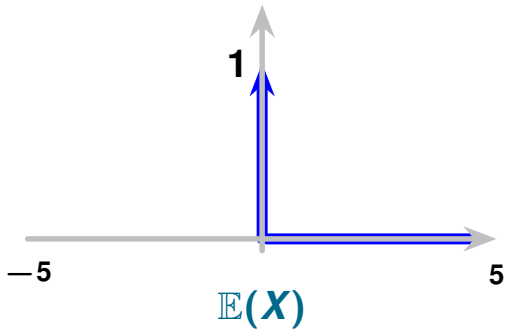
- Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$ avec $X \geq 0$, on dit que la variable aléatoire X est égale
  - à zéro avec probabilité **1** dans le cas discret
  - ou à une densité donnée par une masse de Dirac en zéro $\delta(x)$ (dégénérée en 0) dans le cas continue.



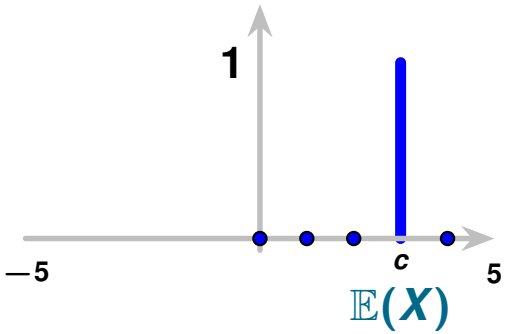


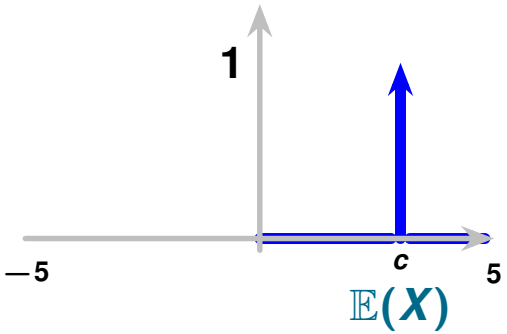
- Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$ avec $X \geq 0$, on dit que la variable aléatoire X est égale
  - à zéro avec probabilité **1** dans le cas discret
  - ou à une densité donnée par une masse de Dirac en zéro $\delta(x)$ (dégénérée en 0) dans le cas continue.



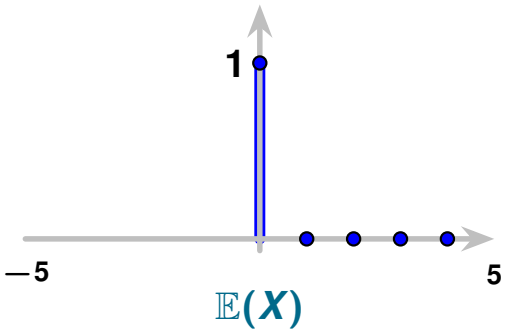


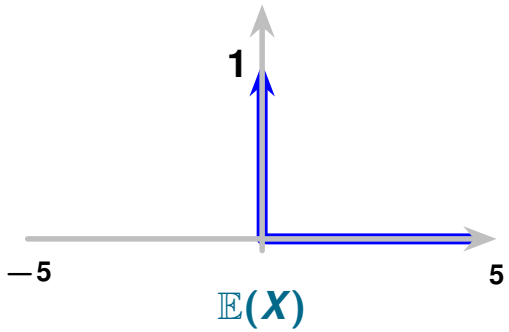
- Si X est une variable aléatoire prenant la valeur c avec probabilité **1** dans le cas discret, ou ayant pour densité une masse de Dirac en c $\delta(x - c)$(loi dégénérée en c) dans le cas continu, alors $\mathbb{E}[X] = c$.



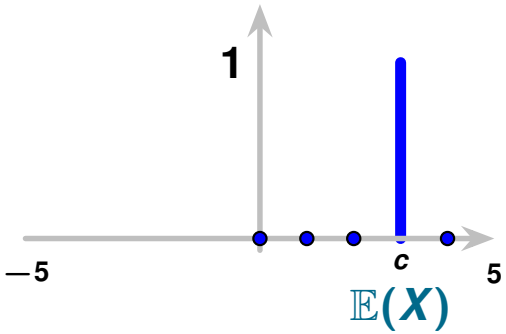


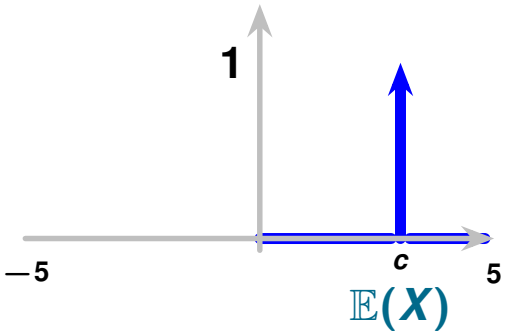
- Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$ avec $X \geq 0$, on dit que la variable aléatoire X est égale
  - à zéro avec probabilité **1** dans le cas discret
  - ou à une densité donnée par une masse de Dirac en zéro $\delta(x)$ (dégénérée en 0) dans le cas continue.



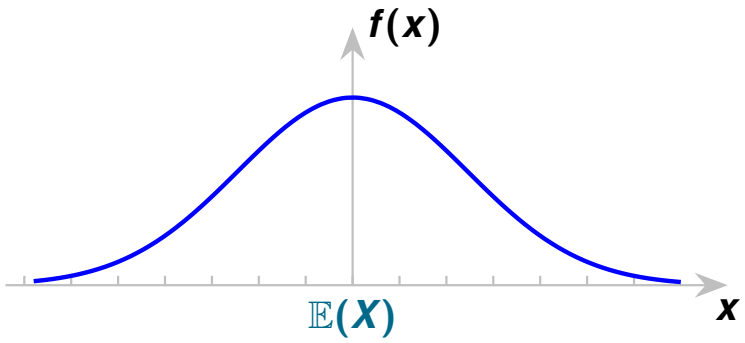


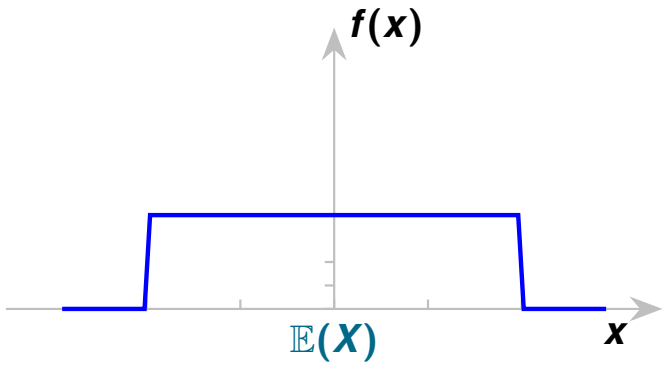
- Si X est une variable aléatoire prenant la valeur c avec probabilité **1** dans le cas discret, ou ayant pour densité une masse de Dirac en c $\delta(x - c)$(loi dégénérée en c) dans le cas continu, alors $\mathbb{E}[X] = c$.

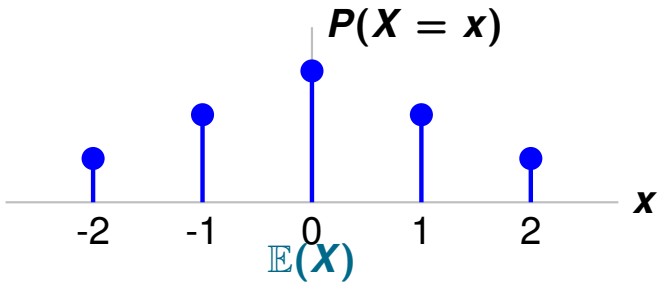


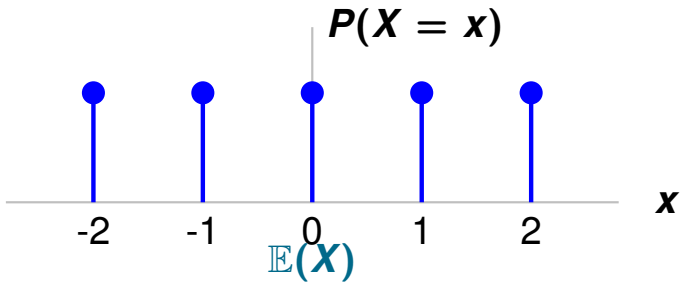


- Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$ avec $X \subseteq \mathbb{R}$, on dit que la variable aléatoire X est centrée.

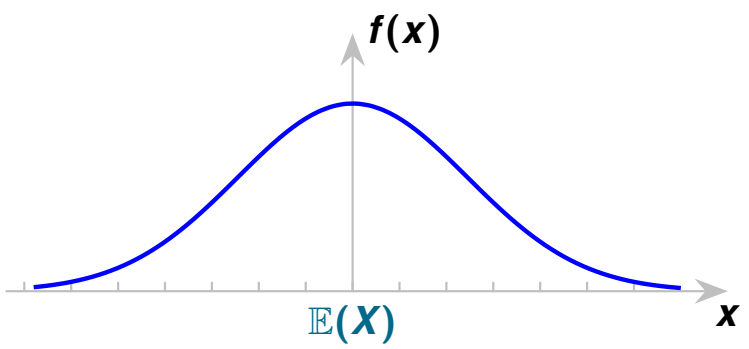


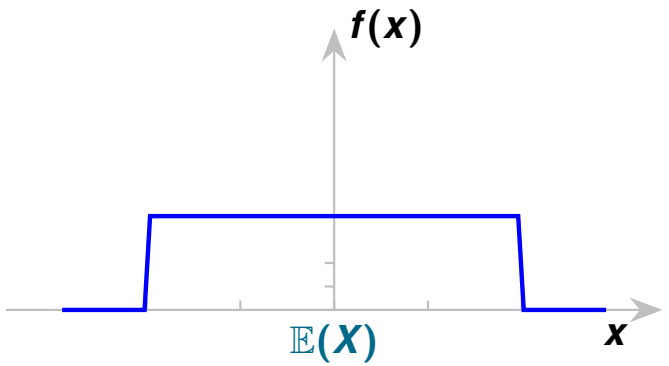


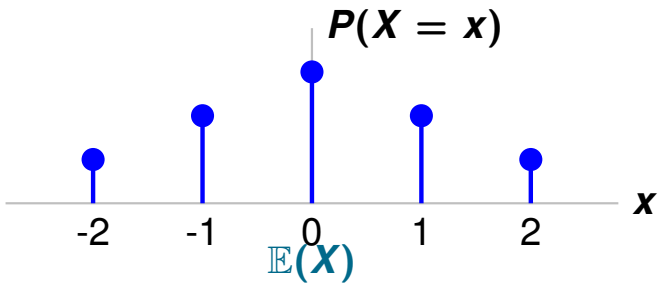


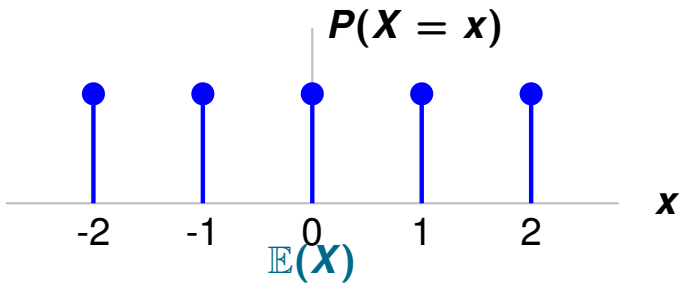


- Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$ avec $X \subseteq \mathbb{R}$, on dit que la variable aléatoire X est centrée.



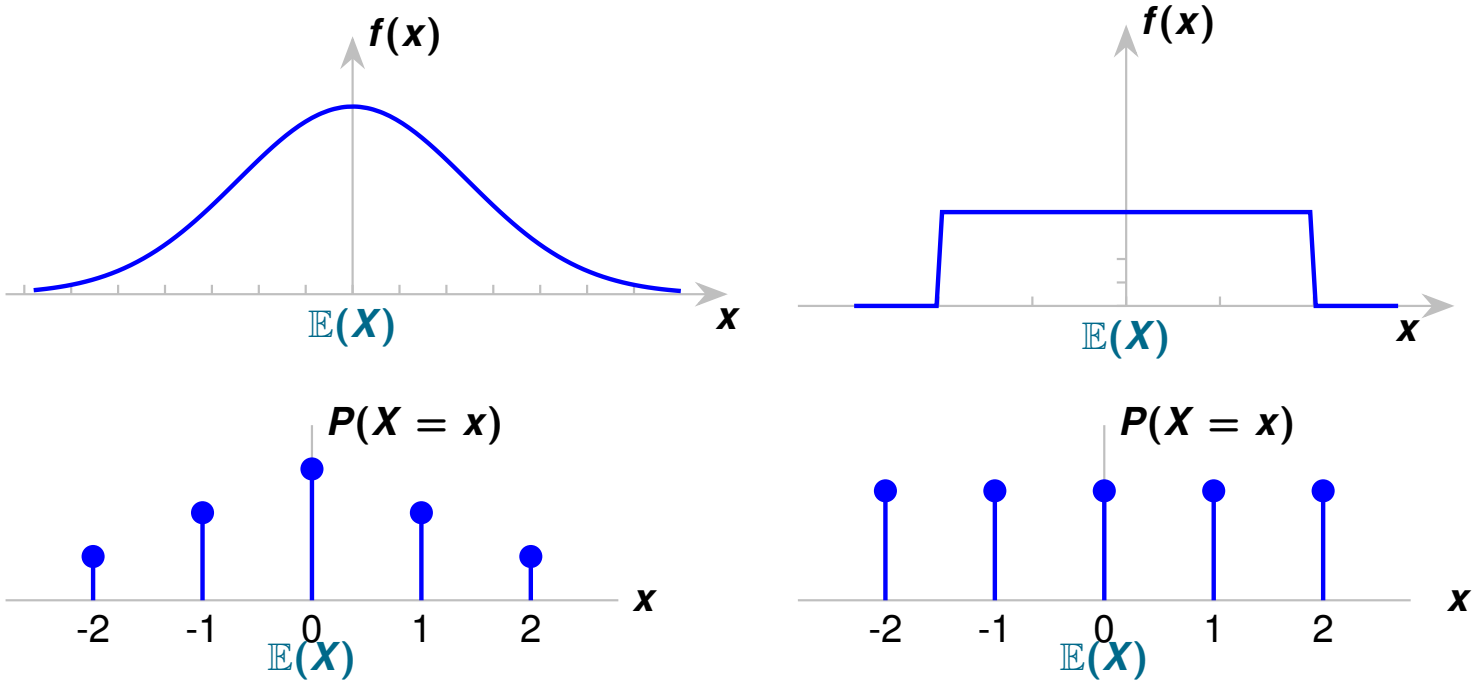






  - Cela signifie que la distribution des valeurs de la variable aléatoire est équilibrée autour de zéro, et la moyenne des valeurs est nulle.

- Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$ avec $X \subseteq \mathbb{R}$, on dit que la variable aléatoire X est centrée.



- Cela signifie que la distribution des valeurs de la variable aléatoire est équilibrée autour de zéro, et la moyenne des valeurs est nulle.

- La centrage est une caractéristique importante dans l'analyse statistique, car elle simplifie souvent les calculs et permet de mieux comprendre la distribution des données.

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

✎ **Wooclap 7.** Parmi les propriétés de l'espérance lesquelles sont vraies ?

1. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ \mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X)$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ \mathbb{E}(aX + b) = \mathbb{E}(X) + b$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ \mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$
4. $\forall a \in \mathbb{R},\ \mathbb{E}(aX) = a^2\mathbb{E}(X)$
5. $\mathbb{E}\left(X^2\right) = \mathbb{E}(X)^2$
6. $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$

▸ Go to Solution

Proposition

① **Linéarité de l'espérance** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

En particulier $\mathbb{E}[2X] = 2\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$

Géométriquement $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$:

- le coefficient a correspond à une **dilatation (ou compression)** de la distribution ;
- le terme b correspond à une **translation** de la distribution.

Proposition

① **Linéarité de l'espérance** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

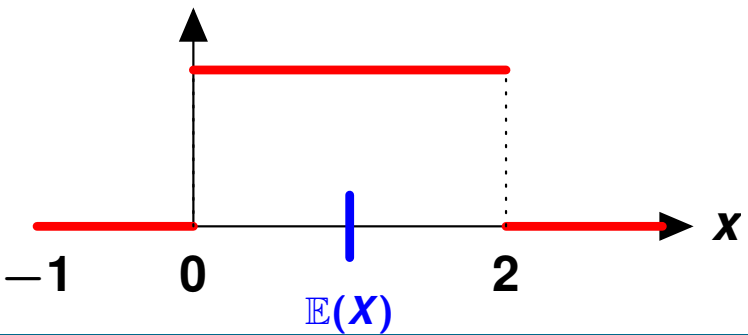
En particulier $\mathbb{E}[2X] = 2\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$

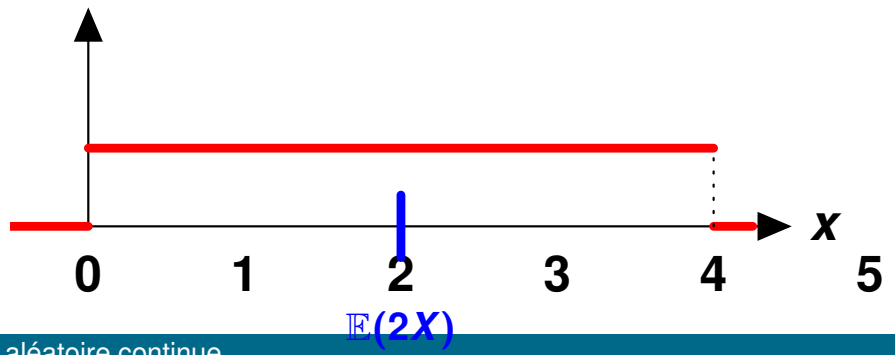
Géométriquement $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$:

- le coefficient a correspond à une **dilatation (ou compression)** de la distribution ;
- le terme b correspond à une **translation** de la distribution.

Si $X \sim \mathcal{U}(0, 2)$ alors $2X \sim \mathcal{U}(0, 4)$.
La distribution est étirée horizontalement, donc la hauteur de la densité diminue :

$$f_{2X}(x) = \frac{1}{4}, \quad x \in [0, 4].$$





Proposition

① **Linéarité de l'espérance** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

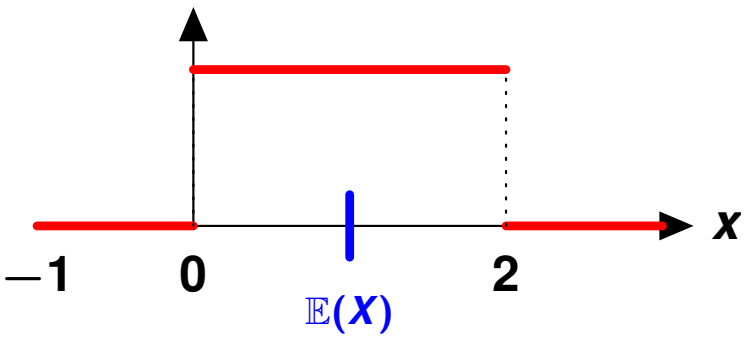
$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

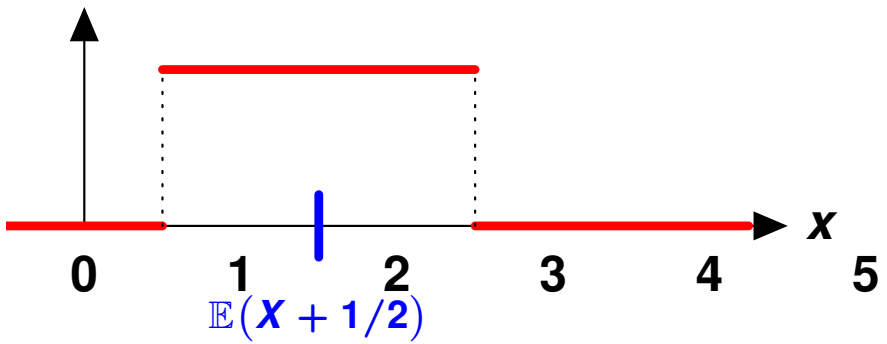
En particulier $\mathbb{E}[2X] = 2\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$

Géométriquement $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$:

- le coefficient a correspond à une **dilatation (ou compression)** de la distribution ;
- le terme b correspond à une **translation** de la distribution.

Si $X \sim \mathcal{U}(0, 2)$ alors $X + \frac{1}{2} \sim \mathcal{U}(0.5, 2.5)$.
La distribution est simplement translatée : la densité ne change pas.





Proposition

① **Linéarité de l'espérance** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

En particulier $\mathbb{E}[2X] = 2\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$

② **L'espérance est croissante** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω et que $X \leq Y$ avec probabilité 1, alors $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.

$$X \leq Y \Longrightarrow \mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y].$$

Proposition

① **Linéarité de l'espérance** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

En particulier $\mathbb{E}[2X] = 2\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$

② **L'espérance est croissante** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω et que $X \leq Y$ avec probabilité 1, alors $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.

$$X \leq Y \Longrightarrow \mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y].$$

③ **Inégalité de Markov** : Soit X une v.a. à valeurs réelles positives et admettant une espérance finie. Alors

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

$$\forall a > 0, \qquad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

$$\forall a > 0, \qquad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

- L'inégalité de Markov donne une **borne supérieure** de la probabilité que X prenne une grande valeur, lorsque X est une variable aléatoire positive.

$$\forall a > 0, \qquad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

- L'inégalité de Markov donne une **borne supérieure** de la probabilité que X prenne une grande valeur, lorsque X est une variable aléatoire positive.
- Elle ne nécessite pas de connaître la loi de X : seule son espérance est nécessaire.

Example (Durée de vie d'un composant)

Soit X la durée de vie (en heures) d'un composant électronique. On sait que $\mathbb{E}[X] = 1000$. Sans connaître la loi de X, On peut montrer que

$$\mathbb{P}(X \geq 5000) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{5000} = \frac{1000}{5000} = 0.2.$$

✎ **Wooclap 8.** Si φ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = 3x^2 + 1$ et si X est une v.a. qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 4]$. Sa densité de probabilité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x \leq 4, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Quelle est l'espérance de $\varphi(X)$?

1. 0
2. 5
3. 7
4. 12
5. 17

▸ Go to Solution

Theorem (**Formule de transfert ou « de changement de variable»**)

Si X est une variable aléatoire réelle et φ une fonction à valeurs réelles définie sur $X(\Omega)$, alors

- *$Y = \varphi(X)$ est aussi une variable aléatoire définie sur le même univers Ω et on peut déterminer la loi de Y si on connaît celle de X.*
- *L'espérance de Y peut être calculée à partir de sa loi, mais également directement à partir de celle de X grâce à la formule de transfert:*

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\varphi(X)] = \underbrace{\sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x)\mathbb{P}_X(x)}_{\textbf{discret}} \quad \textit{et} \quad \mathbb{E}[Y] = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)f(x)dx}_{\textbf{continue}}.$$

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

✎ **Wooclap 9.** La variance d'une v.a. X, quand elle existe, est un indicateur de :

1. Disruption
2. Diffusion
3. Position
4. Dispersion
5. Autre

▸ Go to Solution

Proposition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{X} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{X}^2\right] - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]^2 .$$

Proposition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{X} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{X}^2\right] - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]^2 .$$

- Pour une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini $\boldsymbol{n}$ de valeurs $\boldsymbol{x_1}, \ldots, \boldsymbol{x_n}$ se calcule via la somme pondérée

$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{p_i} \cdot \left(\boldsymbol{x_i} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\boldsymbol{x_i^2} \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x_i})\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x_i} \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x_i})\right)^2 .$$

Proposition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \mathbb{E}\left[\left(\boldsymbol{X} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{X}^2\right] - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]^2 .$$

- Pour une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini $\boldsymbol{n}$ de valeurs $\boldsymbol{x_1}, \ldots, \boldsymbol{x_n}$ se calcule via la somme pondérée

$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{p_i} \cdot \left(\boldsymbol{x_i} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}]\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\boldsymbol{x_i^2} \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x_i})\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x_i} \boldsymbol{P}(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x_i})\right)^2 .$$

- Pour une variable aléatoire continue de densité $\boldsymbol{f}$, la variance se calcule via la somme pondérée

$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\boldsymbol{x} - \mathbb{E}(\boldsymbol{X}))^2 \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{x}^2 \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{x} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}\right)^2 .$$

Proposition

La variance $\mathbb{V}$ d'une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ représente la mesure de la **dispersion** des valeurs de cette variable autour de sa moyenne et est définie comme

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X]\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 .$$

- Pour une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini n de valeurs $x_1, \ldots, x_n$ se calcule via la somme pondérée

$$\mathbb{V}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot \left(x_i - \mathbb{E}[X]\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i^2 P(X = x_i)\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i)\right)^2 .$$

- Pour une variable aléatoire continue de densité f, la variance se calcule via la somme pondérée

$$\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx\right)^2 .$$

Caractéristiques :

- La variance quantifie le **risque** et l'**incertitude** associés à la variable aléatoire.
- Elle est toujours **positive** ou nulle.

✎ **Wooclap 10.** Une variable aléatoire continue X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[0, 4]$. Sa densité de probabilité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x \leq 4, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Quelle est la variance de X ?

1. $\frac{16}{3}$
2. 2
3. $\frac{3}{4}$
4. $\frac{4}{3}$
5. 16

▸ Go to Solution

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

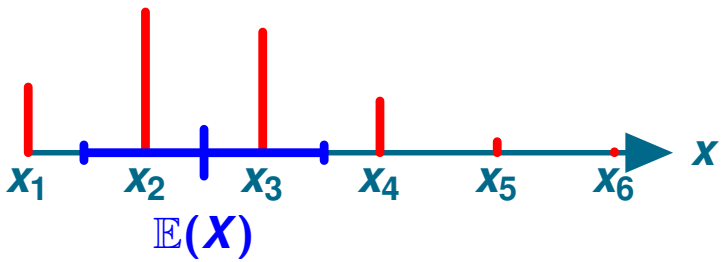
3 Lois usuelles

- La variance d'une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ représente la **moyenne des écarts au carré** par rapport à l'espérance $\mathbb{E}(\boldsymbol{X})$.

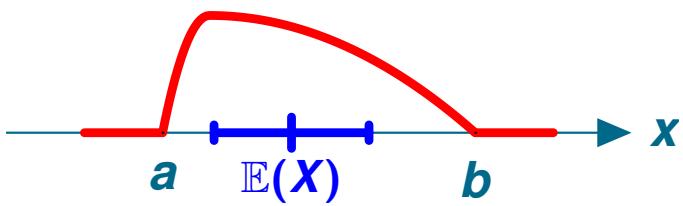
$$\mathbb{V}(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{E}\Big((\boldsymbol{x} - \mathbb{E}(\boldsymbol{X}))^2\Big)$$

- Géométriquement, elle illustre à quel point les valeurs sont **étalées** autour du centre de gravité.
- C'est un paramètre de **dispersion** qui correspond au moment centré d'ordre **2** de la variable aléatoire $\boldsymbol{X}$.

Variable discrète

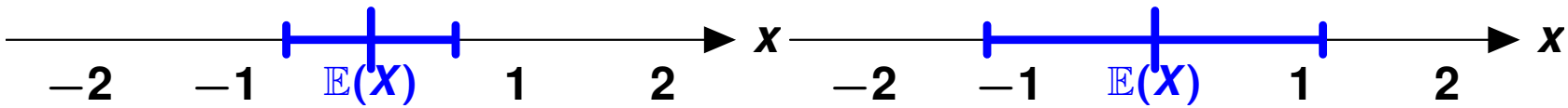


Variable avec densité



✎ **Wooclap 11.** Si X admet une variance. On peut dire que plus la variance est grande plus :

1. $E(X)$ est un bon indicateur de position.
2. $E(X)$ n'est pas un bon indicateur de position.



▸ Go to Solution

✎ **Wooclap 12.** Pourquoi ne pas avoir choisi comme indicateur de dispersion autour de l'espérance : $\mathbb{E}\Big(\boldsymbol{X} - \mathbb{E}(\boldsymbol{X})\Big)$ tout simplement ?

▸ Go to Solution

Si $\boldsymbol{X}$ est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\boldsymbol{a})^2\Big) - \mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\mathbb{E}(\boldsymbol{X}))^2\Big)$$

Si $\boldsymbol{X}$ est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\boldsymbol{a})^2\Big) - \mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\mathbb{E}(\boldsymbol{X}))^2\Big) = \mathbb{E}(\boldsymbol{X}^2) - 2\boldsymbol{a}\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) + \boldsymbol{a}^2 - \mathbb{E}(\boldsymbol{X}^2) + \mathbb{E}(\boldsymbol{X})^2$$

Si $\boldsymbol{X}$ est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\boldsymbol{a})^2\Big) - \mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\mathbb{E}(\boldsymbol{X}))^2\Big) = \mathbb{E}(\boldsymbol{X}^2) - 2\boldsymbol{a}\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) + \boldsymbol{a}^2 - \mathbb{E}(\boldsymbol{X}^2) + \mathbb{E}(\boldsymbol{X})^2$$
$$= \Big(\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) - \boldsymbol{a}\Big)^2$$

Si $\boldsymbol{X}$ est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\boldsymbol{a})^2\Big)-\mathbb{E}\Big((\boldsymbol{X}-\mathbb{E}(\boldsymbol{X}))^2\Big) &= \mathbb{E}(\boldsymbol{X}^2)-2\boldsymbol{a}\mathbb{E}(\boldsymbol{X})+\boldsymbol{a}^2-\mathbb{E}(\boldsymbol{X}^2)+\mathbb{E}(\boldsymbol{X})^2 \\ &= \Big(\mathbb{E}(\boldsymbol{X})-\boldsymbol{a}\Big)^2 \\ &\geq \boldsymbol{0}\end{aligned}$$

Si X est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big((X-a)^2\Big) - \mathbb{E}\Big((X-\mathbb{E}(X))^2\Big) &= \mathbb{E}(X^2) - 2a\mathbb{E}(X) + a^2 - \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \Big(\mathbb{E}(X) - a\Big)^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

Cela montre que l'écart quadratique moyen par rapport à l'espérance est le plus petit possible par rapport à l'écart quadratique par rapport à n'importe quelle autre valeur(L'espérance minimise donc l'écart quadratique moyen.).

$$\forall a \in \mathbb{R}, \qquad \underbrace{\mathbb{E}\big[(X-a)^2\big]}_{\text{Écart quadratique moyen}} \geq \mathbb{E}\Big((X-\mathbb{E}(X))^2\Big) = \mathbb{V}(X).$$

Si X est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big((X-a)^2\Big) - \mathbb{E}\Big((X-\mathbb{E}(X))^2\Big) &= \mathbb{E}(X^2) - 2a\mathbb{E}(X) + a^2 - \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \Big(\mathbb{E}(X) - a\Big)^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

Cela montre que l'écart quadratique moyen par rapport à l'espérance est le plus petit possible par rapport à l'écart quadratique par rapport à n'importe quelle autre valeur(L'espérance minimise donc l'écart quadratique moyen.).

$$\forall a \in \mathbb{R}, \qquad \underbrace{\mathbb{E}\big[(X-a)^2\big]}_{\text{Écart quadratique moyen}} \geq \mathbb{E}\Big((X-\mathbb{E}(X))^2\Big) = \mathbb{V}(X).$$

- **Interprétation**
  L'espérance représente le centre de la distribution, tandis que la variance mesure à quel point les valeurs s'en éloignent.

Si X est une v.a. finie admettant une variance. Alors $\forall a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big((X-a)^2\Big) - \mathbb{E}\Big((X-\mathbb{E}(X))^2\Big) &= \mathbb{E}(X^2) - 2a\mathbb{E}(X) + a^2 - \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \Big(\mathbb{E}(X) - a\Big)^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

Cela montre que l'écart quadratique moyen par rapport à l'espérance est le plus petit possible par rapport à l'écart quadratique par rapport à n'importe quelle autre valeur(L'espérance minimise donc l'écart quadratique moyen.).

$$\forall a \in \mathbb{R}, \qquad \underbrace{\mathbb{E}\big[(X-a)^2\big]}_{\text{Écart quadratique moyen}} \geq \mathbb{E}\Big((X-\mathbb{E}(X))^2\Big) = \mathbb{V}(X).$$

- **Interprétation**
  L'espérance représente le centre de la distribution, tandis que la variance mesure à quel point les valeurs s'en éloignent.
- **À retenir**
  La variance est une mesure naturelle de dispersion : elle correspond au plus petit écart quadratique moyen possible par rapport à un centre fixé.

1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

3 Lois usuelles

✎ **Wooclap 13.** Si X admet une variance alors parmi les assertions suivantes lesquelles sont vraies ?

1. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = aV(X)$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = aV(X) + b$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = a^2 V(X)$
4. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = a^2 V(X) + b$
5. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = a^2 V(X) + b^2$
6. $V(-X) = V(X)$

Go to Solution

Proposition

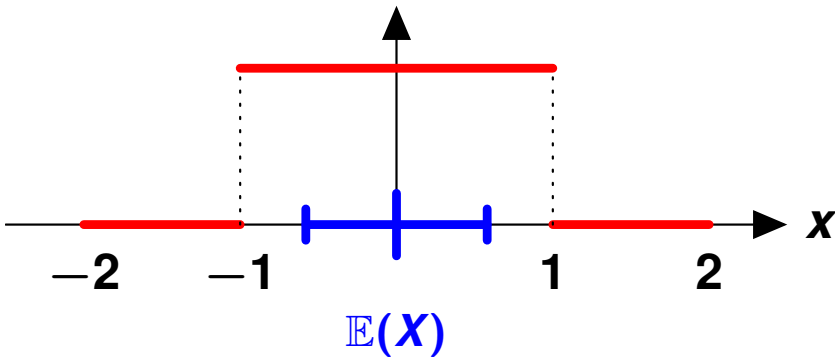
① si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$

Proposition

① si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$



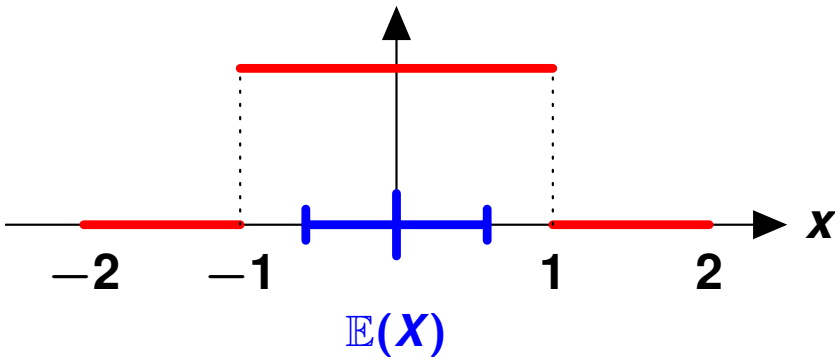
Proposition

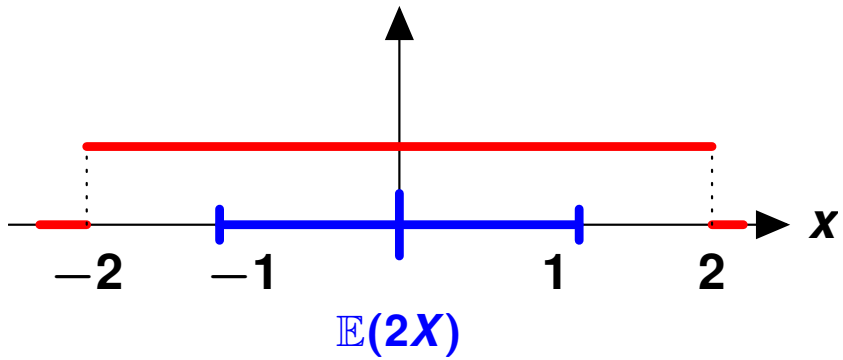
① si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$

Si $X \sim \mathcal{U}(-1, 1)$ alors $2X \sim \mathcal{U}(-2, 2)$.
La distribution est étirée horizontalement, donc la dispersion augmente :

$$\mathbf{Var}(2X) = 4\,\mathbf{Var}(X).$$





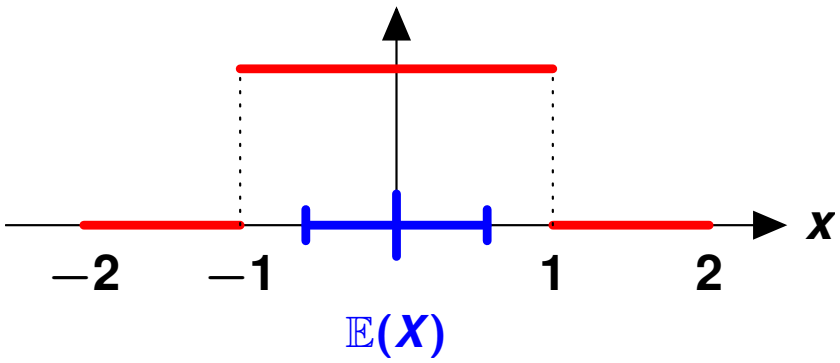
Proposition

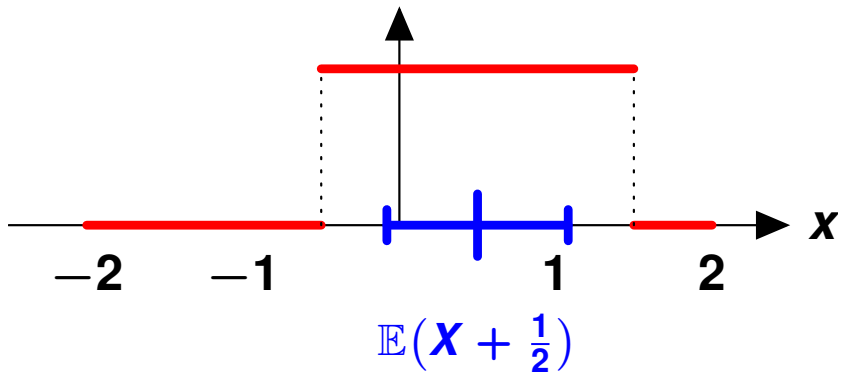
① si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{V}(aX+b) = a^2\mathbb{V}(X).$$

Si $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ alors $X + \frac{1}{2} \sim \mathcal{U}(-0.5, 1.5)$.
La distribution est simplement translatée : la dispersion ne change pas.

$$\mathrm{Var}\left(X + \tfrac{1}{2}\right) = \mathrm{Var}(X).$$





Proposition

① si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$

② Pour tout couple (X, Y) de variables aléatoires *indépendantes*,

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Proposition

① si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers Ω et a, b deux réels, alors

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$

② Pour tout couple (X, Y) de variables aléatoires *indépendantes*,

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

③ **Inégalité de Tchebychev** Soit X une variable aléatoire admettant une variance. Alors:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P\Big(|X - \mathbb{E}(X)| > \varepsilon\Big) \leqslant \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

- Permet de contrôler la probabilité d'un écart important par rapport à la moyenne.
- Ne nécessite pas de connaître la loi de X : l'espérance et la variance suffisent.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbf{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

- Permet de contrôler la probabilité d'un écart important par rapport à la moyenne.
- Ne nécessite pas de connaître la loi de X : l'espérance et la variance suffisent.

Example (Contrôle qualité)

Le diamètre X d'une pièce fabriquée vérifie

$$\mathbb{E}(X) = 10 \text{ mm}, \qquad \mathbf{Var}(X) = 0.04 \text{ mm}^2.$$

Quelle est une borne supérieure de la probabilité que le diamètre s'écarte de plus de **0.4** mm de la moyenne ?

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbf{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

- Permet de contrôler la probabilité d'un écart important par rapport à la moyenne.
- Ne nécessite pas de connaître la loi de X : l'espérance et la variance suffisent.

Example (Contrôle qualité)

Le diamètre X d'une pièce fabriquée vérifie

$$\mathbb{E}(X) = 10 \text{ mm}, \qquad \mathbf{Var}(X) = 0.04 \text{ mm}^2.$$

Quelle est une borne supérieure de la probabilité que le diamètre s'écarte de plus de **0.4** mm de la moyenne ?

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 0.4) \leq \frac{0.04}{0.4^2}$$

$$= 0.25.$$

Donc, "au moins **75 %** des pièces" ont un diamètre dans l'intervalle **[9.6 ; 10.4]** mm.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P\Big(\big|X - \mathbb{E}(X)\big| > \varepsilon\Big) \leqslant \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

- Tchebychev permet de construire un intervalle de confiance même sans connaître la distribution exacte, uniquement avec la moyenne et la variance.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P\Big(\big|X - \mathbb{E}(X)\big| > \varepsilon\Big) \leqslant \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

- Tchebychev permet de construire un intervalle de confiance même sans connaître la distribution exacte, uniquement avec la moyenne et la variance.

Construction d'un intervalle de probabilité garantie

On cherche un intervalle centré sur $\mathbb{E}[X]$ contenant au moins $1 - \alpha$ de la probabilité.
D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}[X]| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Pour garantir une probabilité d'au moins $1 - \alpha$, on choisit

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{\mathrm{Var}(X)}{\alpha}}.$$

Ainsi, l'intervalle

$$\boxed{[\mathbb{E}[X] - \varepsilon,\ \mathbb{E}[X] + \varepsilon]}$$

contient au moins $1 - \alpha$ de la probabilité.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P\Big(|X - \mathbb{E}(X)| > \varepsilon\Big) \leqslant \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}.$$

- Tchebychev permet de construire un intervalle de confiance même sans connaître la distribution exacte, uniquement avec la moyenne et la variance.

Example

Si $\mathbb{E}[X] = 5$, $\mathbf{Var}(X) = 4$ et $\alpha = 0.05$:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{4}{0.05}} \approx 8.94$$

Donc l'intervalle de confiance à au moins **95%** de probabilité est :

$$[5 - 8.94,\ 5 + 8.94] = [-3.94, 13.94].$$

✎ **Wooclap 14.** Si X est une v.a. admettant une variance, on pose $X^* = \dfrac{X - E(X)}{\sigma(X)}$, alors :

1. $E(X^*) = 1$ et $V(X^*) = 1$
2. $E(X^*) = 0$ et $V(X^*) = 0$
3. $E(X^*) = 0$ et $V(X^*) = 1$
4. $E(X^*) = 1$ et $V(X^*) = 0$
5. Autre

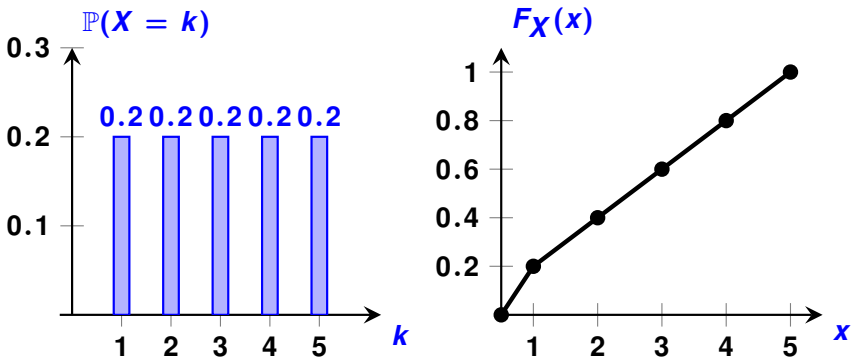
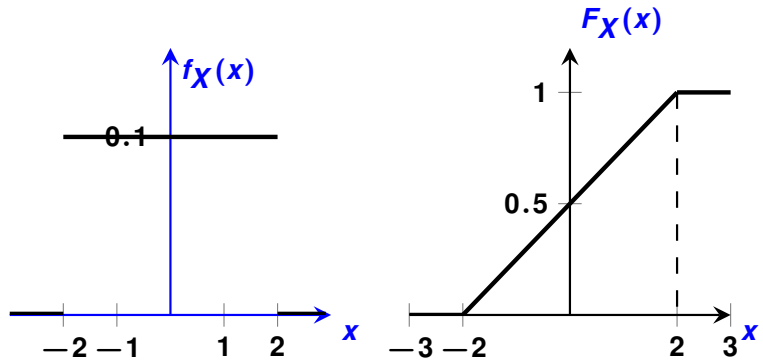
▸ Go to Solution

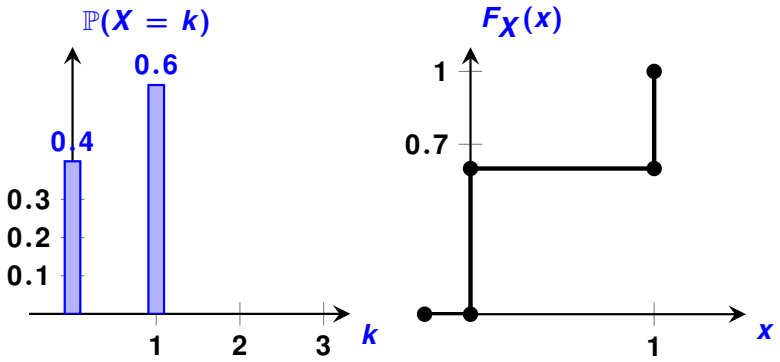
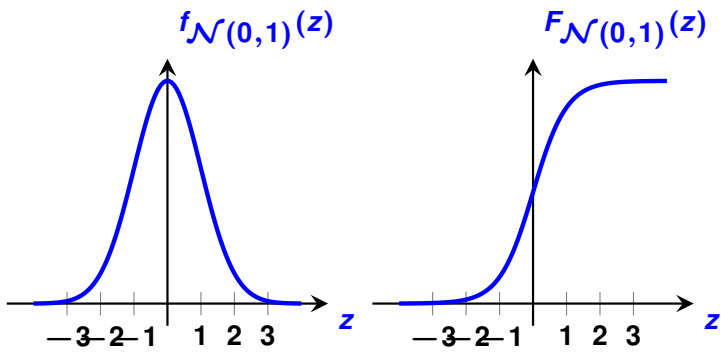
✎ **Wooclap 15.** Si X admet une variance nulle que peut-on dire de X ? Go to Solution

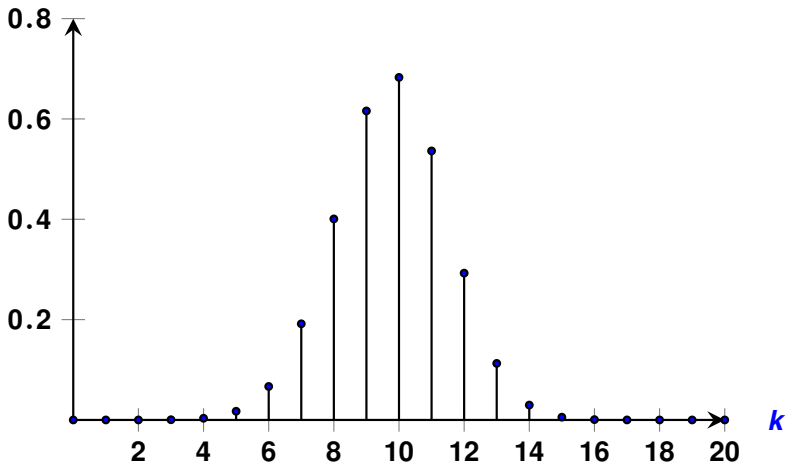
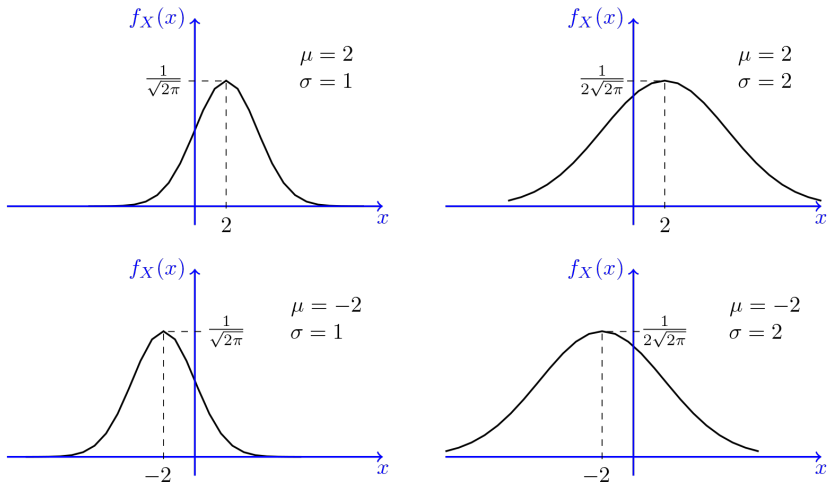
1 Espérance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

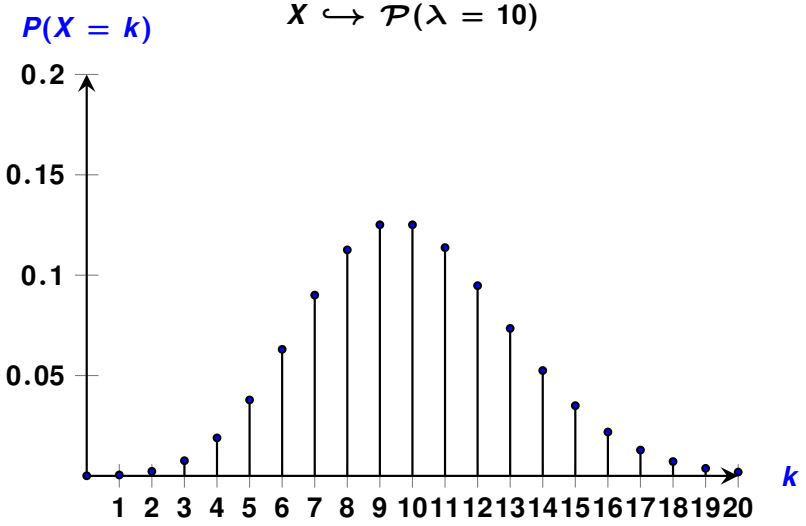
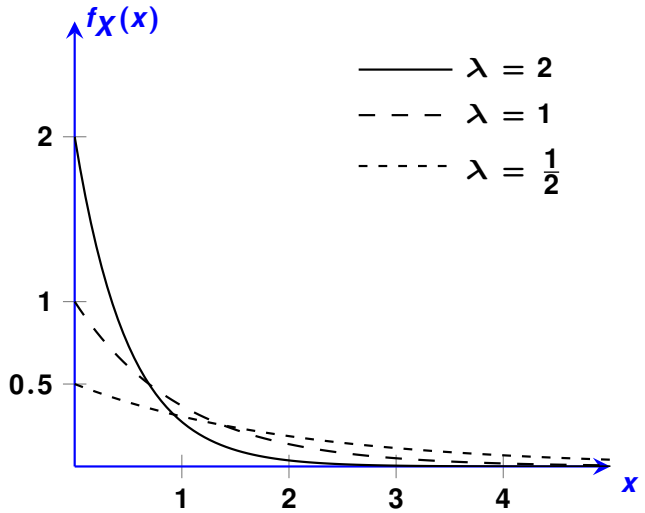
2 Variance
Définition
L'interprétation de l'espérance mathématique
Propriétés

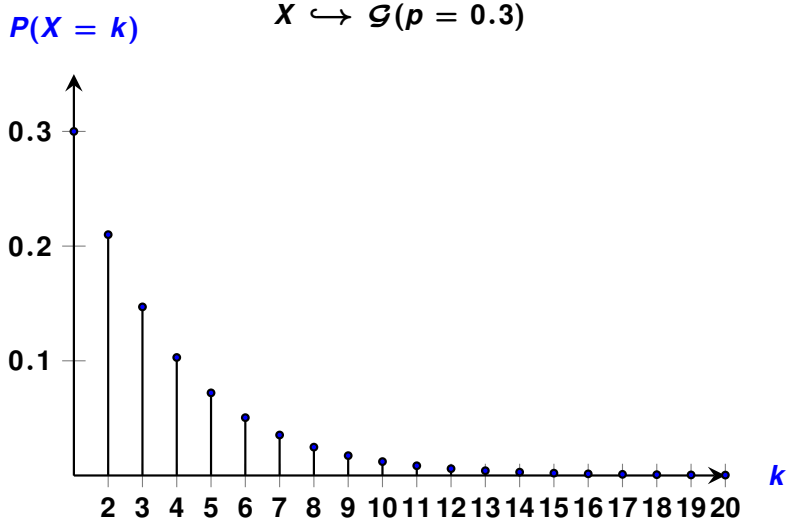
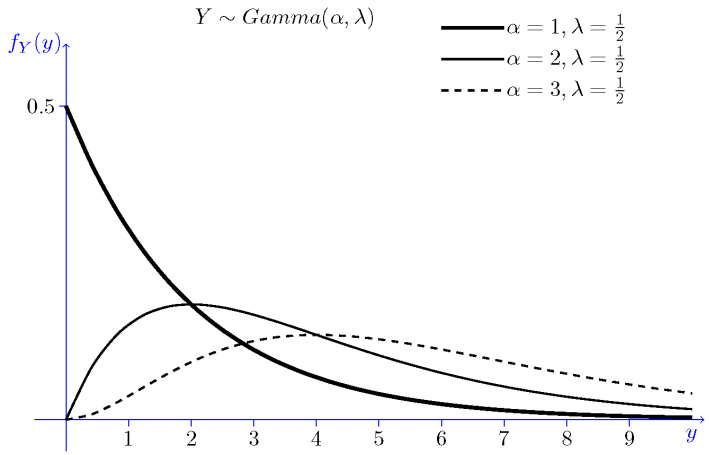
3 Lois usuelles

Discrète	Continue
Loi Uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$ $\left(X \hookrightarrow \mathcal{U}_{\{1,\ldots,n\}}\right)$	**Loi Uniforme** sur $[a, b]$ $\left(X \hookrightarrow \mathcal{H}_{[a,b]}\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$	$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$
$\mathbb{E}[X] = \frac{n+1}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$	$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
	

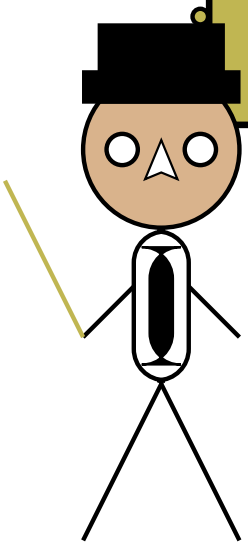
Discrète	Continue
Loi de Bernoulli $\left(X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)\right)$	**Loi Normale Centrée Réduite** $\left(Z \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)\right)$
$\mathbb{P}(X=1)=p, \quad \mathbb{P}(X=0)=1-p$	$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}$; $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$
$\mathbb{E}[X]=p$ et $\mathbb{V}(X)=p(1-p)$	$\mathbb{E}[X]=0$ et $\mathbb{V}(X)=1$
	

Discrète	Continue
Loi binomiale $\left(X \hookrightarrow \mathcal{B}(n,p)\right)$	**Loi normale** $\left(X \hookrightarrow \mathcal{N}\left(m;\sigma^2\right)\right)$ $\quad Z := \frac{X-m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0;1)$
$\mathbb{P}(X=k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ $F_X(x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{x-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$
$\mathbb{E}[X] = np$ et $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$	$\mathbb{E}[X] = m$ et $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$
$X \hookrightarrow \mathcal{B}(n=20, p=0.6)$ 	

Discrète	Continue
Loi de Poisson $\left(X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)\right)$	**Loi Exponentielle** $\left(X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$
$\mathbb{E}[X] = \lambda$ et $\mathbb{V}(X) = \lambda$	$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{2}{\lambda^2}$
$X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda = 10)$ 	

Discrète	Continue
Loi géométrique $\left(X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)\right)$	**Loi de gamma** $\left(X \hookrightarrow \beth(\alpha, \lambda)\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = p \cdot (1-p)^{k-1}$	$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $\Gamma(n) = (n-1)! \; \forall n \in \mathbb{N}^*$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx \; \forall \alpha \in \mathbb{R}$
$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$	$\mathbb{E}[X] = e^{\frac{m+\sigma^2}{2}}$ et $\mathbb{V}(X) = e^{2m+2\sigma^2}$.
$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p = 0.3)$ 	

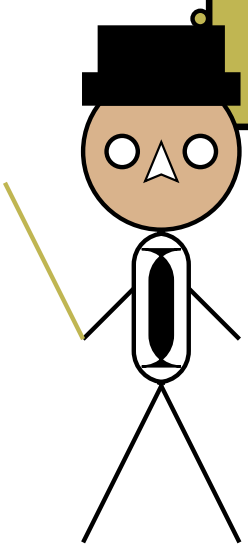
Avant de partir





Avant de partir

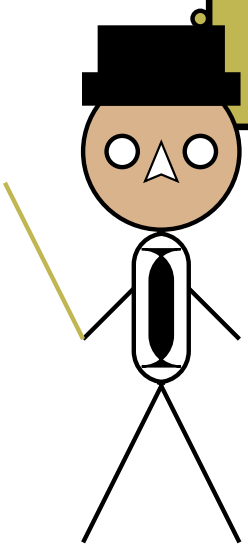
1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**





Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

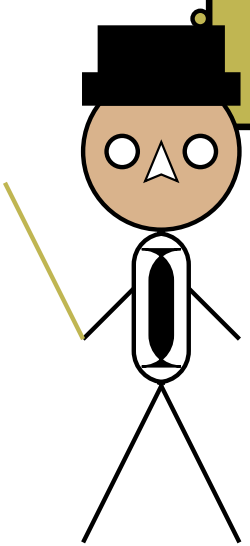




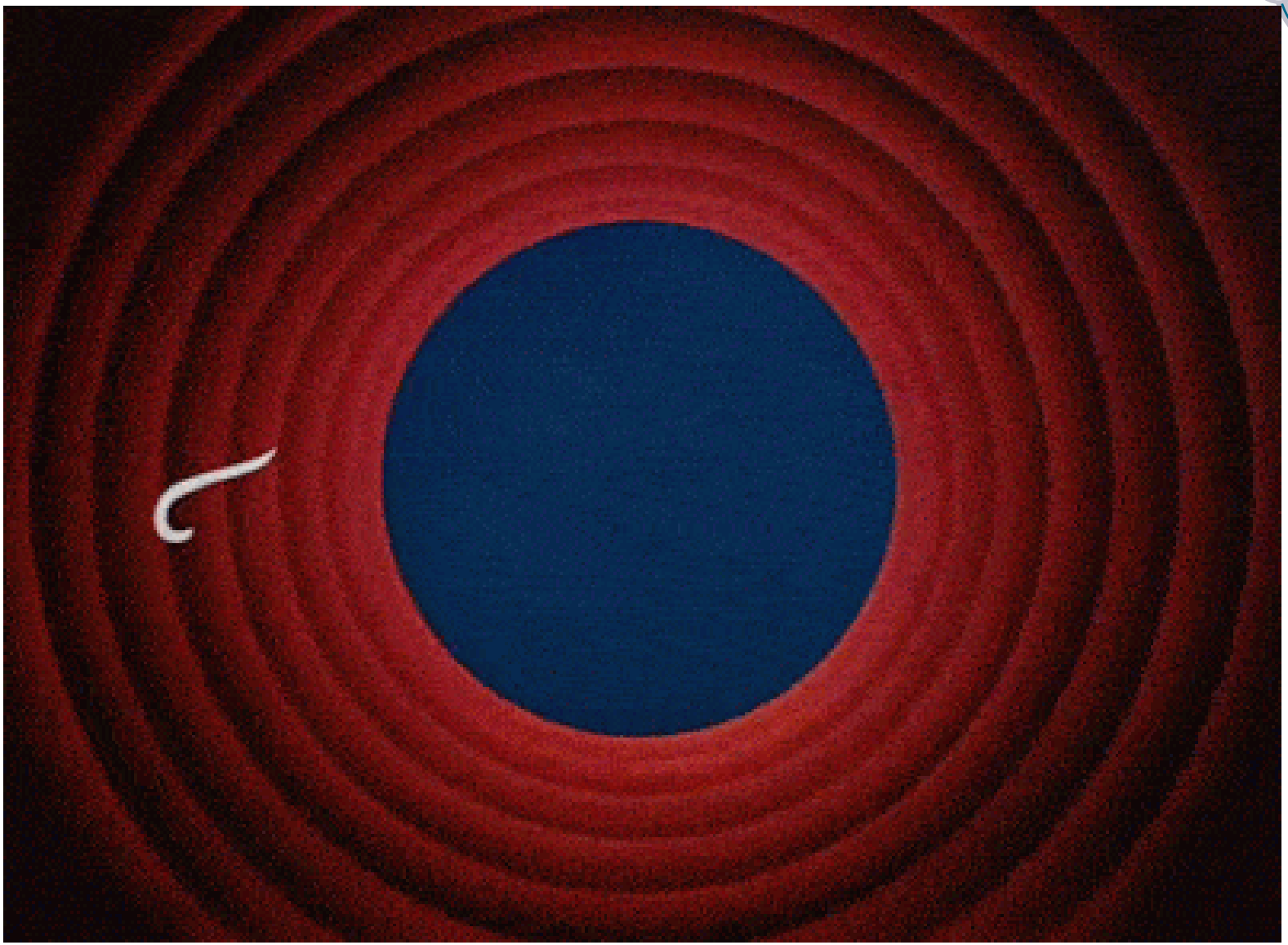
Avant de partir

1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**
2. **Tentez les exercices du TD.**

Rappel: **Vous avez une évaluation formative (à faire à la maison) en fin de semaine.**







Solution 1.

1. dispersion
2. disruption
3. position
4. situation
5. Autre

Go Back

Solution 2.

1. $\sum_{k=0}^{n} kp(X = k)$ Correspond exactement à la formule de l'espérance pour une variable discrète sur l'intervalle $[[0, n]]$.
2. $\sum_{k=1}^{n+1} kp(X = k)$ L'index va de 01 à $n + 1$, alors que X prend des valeurs de 0 à n.
4. $\sum_{k=2}^{n+1} kp(X = k)$ L'index commence à 2 et va jusqu'à $n + 2$, ce qui ne correspond pas à l'ensemble des valeurs possibles de X.
5. $\sum_{\omega \in \Omega} p(w)X(\omega)$ C'est la définition générale de l'espérance, valable pour toutes les variables aléatoires, qu'elles soient discrètes ou continues.

   C'est souvent utilisé lorsqu'on connaît la loi de X en fonction des événements élémentaires.

Go Back

Solution 3.

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx.$$

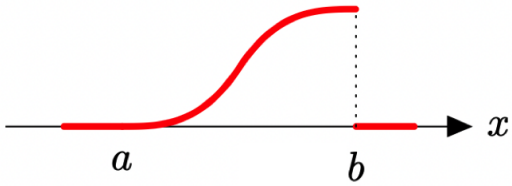
Go Back

Solution 4.

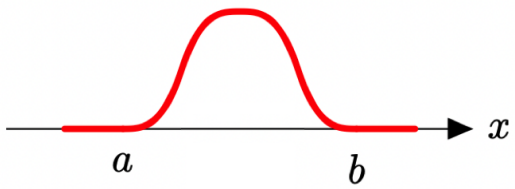
1. 0
2. 1
3. 2
4. 3

Go Back

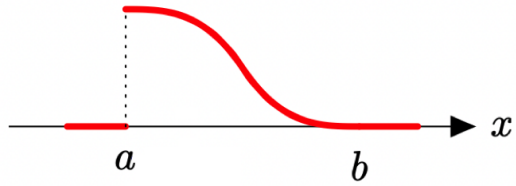
Solution 5.



Proche de ***b***



Centrée entre ***a*** et ***b***



Proche de ***a***

Go Back

Solution 6.

1. Cas discret

Si X est une variable aléatoire discrète prenant des valeurs dans $\mathbb{R}^+$, son espérance est donnée par :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \geq 0} xP(X = x).$$

Comme tous les termes de cette somme sont positifs ou nuls et que l'espérance est supposée être égale à 0, cela impose que chaque terme de la somme est nul. En particulier, pour chaque $x > 0$, on a nécessairement $P(X = x) = 0$, ce qui implique que :

$$P(X = 0) = 1.$$

Autrement dit, X est presque sûrement égale à 0, c'est-à-dire qu'elle prend la valeur 0 avec probabilité 1.

2. Cas continu Si X est une variable aléatoire continue à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, son espérance est donnée par :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} x f_X(x)\, dx.$$

Puisque $x \geq 0$ et que $f_X(x) \geq 0$, l'intégrale est toujours positive ou nulle. Pour que cette espérance soit nulle, il faut nécessairement que :

$$x f_X(x) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0.$$

Or, pour que cette égalité soit satisfaite pour tout x, il faut que $f_X(x) = 0$ partout sauf peut-être en $x = 0$. Cela signifie que X n'est pas une véritable variable continue, mais une variable **dégénérée en 0**, représentée par une masse de Dirac $f_X(x) = \delta(x)$:

$$X = 0 \quad \text{presque sûrement.}$$

Solution 7. Parmi les propriétés de l'espérance lesquelles sont vraies ?

1. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ E(aX+b) = aE(X)$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ E(aX+b) = E(X) + b$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ E(aX+b) = aE(X) + b$
4. $\forall a \in \mathbb{R},\ E(aX) = a^2 E(X)$
5. $E\left(X^2\right) = E(X)^2$
6. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

Go Back

Solution 8.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\varphi(X)] &= \mathbb{E}[3X^2+1] \\ &= 3\,\mathbb{E}[X^2]+1 \quad \text{(linearity of expectation)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \int_0^4 x^2 \cdot \frac{1}{4}\,dx \\ &= \frac{1}{4}\int_0^4 x^2\,dx \\ &= \frac{1}{4}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4 \\ &= \frac{1}{4}\cdot\frac{64}{3} \\ &= \frac{16}{3}\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] = 3\cdot\frac{16}{3}+1 = 16+1 = 17$$

$$\boxed{\mathbb{E}[\varphi(X)] = 17}$$

Solution 9.

1. Disruption
2. Diffusion
3. Position
4. La variance est un paramètre de dispersion de X
5. Autre

Go Back

Solution 10.

1. $\frac{16}{3}$
2. 2
3. $\frac{3}{4}$
4. $\frac{4}{3}$
5. 16

Go Back

Solution 11.

1. $E(X)$ est un bon indicateur de position.
2. $E(X)$ n'est pas un bon indicateur de position.

Go Back

Solution 12. Parce que les écarts auraient pu se compenser...

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X)) f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx - \mathbb{E}(X) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \\ &= \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X) = 0\end{aligned}$$

Go Back

Solution 13.

1. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = aV(X)$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = aV(X) + b$
3. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = a^2 V(X)$
4. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = a^2 V(X) + b$
5. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ V(aX+b) = a^2 V(X) + b^2$
6. $V(-X) = V(X)$

Go Back

Solution 14.

1. $E(X^*) = 1$ et $V(X^*) = 1$
2. $E(X^*) = 0$ et $V(X^*) = 0$
3. $E(X^*) = 0$ et $V(X^*) = 1$
4. $E(X^*) = 1$ et $V(X^*) = 0$
5. Autre

$$\mathbb{E}(X^*) = \mathbb{E}\left(\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{1}{\sigma(X)}\mathbb{E}(X) - \frac{\mathbb{E}(X)}{\sigma(X)} = 0$$

$$\mathbb{V}(X^*) = \mathbb{V}\left(\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}\right) = \frac{1}{\sigma(X)^2}\mathbb{V}(X) = 1$$

Go Back

Solution 15. X est une constante avec probabilité **1** Go Back